UNIVERSIDAD DE PIURA · CAMPUS PIURA

SIGRED

INFORME CONSOLIDADO DE GOBERNANZA, CRONOGRAMA Y VALOR GANADO

Nueve consultas de PMO resueltas · Evidencias documentales · Escenarios de decisión

Documento	Alcance
Proyecto	Diseño de un sistema web para la gestión y reserva de espacios deportivos
Versión	Integración ejecutiva al 3 de noviembre de 2026
Estado	Diseño y prototipo validados; cierre académico programado para el 14/11/2026
Base documental	Acta, EDT, alcance, recursos, cronograma, EVM, riesgos e informe consolidado original

Criterio de integridad. Los hechos se atribuyen a los documentos proporcionados; los escenarios nuevos se identifican como propuestas ilustrativas, no como decisiones institucionales, gastos ejecutados o aprobaciones reales. El informe original de 80 páginas se adjunta íntegro después de este suplemento.

1. Resumen ejecutivo y conclusión PMO

SIGRED busca ordenar la reserva de espacios deportivos del campus Piura mediante una propuesta web con consulta de disponibilidad, registro de solicitudes, confirmación e historial, además de capacidades de administración. La documentación informa un prototipo de 14 pantallas y sesiones controladas de validación. No acredita el despliegue de un servicio institucional en producción. [F01, F03]

El acta establece 12 semanas de trabajo académico, desde el 29 de agosto hasta el 14 de noviembre de 2026. El director del proyecto registrado es Franklin Olano Medina. La supervisión académica corresponde al docente evaluador, mientras que el área de Deportes figura como actor beneficiario; no consta una designación formal e inequívoca de “patrocinador principal” institucional. [F02]

El tablero EVM del taller muestra, al 27/09/2026, CPI 0,85 y SPI 1,90, lo que implica coste menos eficiente que la línea base EVM pese al avance monetizado superior al plan para ese corte. No debe interpretarse como el estado financiero vigente del 03/11/2026. [F10]

Decisión ejecutiva

Continuar con la validación documental de cierre y la subsanación de diferencias en presupuestos y fórmulas EVM. No solicitar pase a producción institucional sin pruebas de seguridad, arquitectura, respaldo, aprobación y recursos formalizados.

2. Ficha de fuentes y reglas de interpretación

Código	Fuente utilizada / función
F01	Informe final consolidado SIGRED (01/11/2026): prototipo, validación y limitaciones.
F02	Acta de constitución del proyecto: objetivo, director, fechas, presupuesto estimado y aprobación.
F03	Plan de alcance, recopilación de requisitos, definición y EDT: entregables y exclusiones.
F04	Planificación y adquisición de recursos: funciones del equipo y recursos previstos.
F05	Secuenciación y desarrollo del cronograma (DOCX/XLSX): precedencias y actividades.
F06	Plan de gestión de cronograma: método CPM y umbral de control ±10 %.
F07	Estimación y determinación de presupuesto (DOCX/XLSX): planificación de costo.
F10	Análisis de valor ganado (DOCX/XLSX): corte 27/09/2026, PV/EV/AC/BAC/EAC.
F11	Registro y plan de riesgos: amenazas, disparadores, responsables y respuestas.

Regla de precedencia documental: el acta fundamenta autoridad y restricciones; el cronograma y sus hojas sustentan fechas y dependencias; el EVM representa exclusivamente su corte. Si existen líneas base divergentes, se exponen ambas y no se combinan sin acta de control de cambios.

3. Gobernanza, inicio y alineación estratégica

Consulta G1. Objetivos estratégicos, criterios de éxito y patrocinador

Respuesta. El objetivo estratégico es diseñar y validar una solución web para facilitar la disponibilidad y la reserva de espacios deportivos del Área de Deportes UDEP–Piura, reduciendo la fragmentación de solicitudes y el riesgo de duplicidades. Sus entregables incluyen cinco informes parciales, informe final, propuesta funcional y prototipo validado. El acta exige entregas en plazo, variación de costos no superior al 10 % y satisfacción/usabilidad de al menos el 80 %. El director del proyecto es Franklin Olano Medina. El Área de Deportes es unidad beneficiaria y el Lic. Víctor Zapata Figallo aparece como interesado clave; no se acredita patrocinador principal designado. [F02, F03]

Acción PMO. Solicitar que el acta de gobernanza identifique patrocinador, poder de aprobación y titular suplente; no presentar al director ni al responsable deportivo como patrocinador sin aprobación formal.

Consulta G2. Restricciones y supuestos iniciales

Respuesta. Alcance: análisis, diseño, prototipo y validación; quedan fuera despliegue institucional, migración histórica, integraciones UDEP, pasarelas de pago, app nativa y soporte evolutivo. Tiempo: 29/08–14/11/2026, con fechas académicas no negociables. Costo: presupuesto estimado del acta de S/ 26 553,50 más reserva del 10 % de S/ 2 655,35, total estimado S/ 29 208,85. Supuestos: participación responsable del equipo, respuestas fiables en encuestas, disponibilidad de horarios para análisis y acceso de estudiantes a internet/dispositivos. Restricciones: acceso limitado a información interna, tamaño muestral y disponibilidad temporal. [F02, F03]

Acción PMO. Congelar una línea base única, verificar supuestos semanalmente y elevar las modificaciones que excedan alcance, costo o plazo autorizado.

Consulta G3. Autoridad del director sobre presupuesto y recursos

Respuesta. El director identificado tiene responsabilidad de coordinar, planificar y supervisar, asignar tareas al equipo y controlar alcance, cronograma y recursos. El acta contempla aprobación de reportes de gastos por el director y un experto a cargo, pero no establece un límite monetario individual de gasto ni facultad para modificar unilateralmente la línea base. [F02, F04]

Propuesta de matriz de autoridad (pendiente de aprobación): reasignación de tareas dentro del alcance sin costo incremental: director; desembolsos dentro del presupuesto: director más validador correspondiente; uso de reserva, cambios de costo y cambios de fecha final: comité o instancia formal designada. No aplicar como autorización vigente.

4. Cronograma y ruta crítica

Consulta C1. Actividades retrasadas y pertenencia a ruta crítica

Respuesta. Los talleres aportan relaciones de precedencia y duraciones, y establecen el método de ruta crítica, pero los archivos revisados no constituyen por sí solos un registro de fechas reales de inicio/fin y variaciones por actividad a fecha 03/11. Por tanto, no hay evidencia suficiente para identificar como retrasada una actividad concreta ni confirmar que un atraso real afecta la ruta crítica vigente. [F05, F06]

Escenario ilustrativo de control: si las pruebas del prototipo se postergan 2 días, tienen holgura total cero y preceden la aprobación final, retrasarían el hito final 2 días sin mitigación. Es una hipótesis didáctica, no un retraso verificado.

Consulta C2. Hitos de fase en riesgo las próximas semanas

Respuesta. El hito verificable de mayor relevancia es la presentación final fechada para el 14/11/2026. También requieren seguimiento el cierre del informe, consolidación de evidencias de validación y aprobación académica. El riesgo R-G2 del registro se activa por desviación acumulada superior al 10 % o dos hitos consecutivos retrasados; su responsable es Franklin Olano Medina. Este riesgo es potencial, no necesariamente materializado. [F02, F11]

Recomendación PMO: revisión por hitos del 06/11, 10/11 y 13/11 como puntos de control propuestos; confirmar entregables, responsable, evidencia y acciones correctivas antes de la entrega final. Estas tres fechas son una propuesta de seguimiento, no hitos contractuales existentes.

Consulta C3. Holguras de actividades críticas

Respuesta. Por definición del método CPM, una actividad realmente crítica tiene holgura total = 0. Para otras actividades, la holgura es LS−ES o LF−EF. La documentación exige ruta crítica y muestra una red de dependencias, pero la holgura actualizada del proyecto no puede certificarse sin una red validada con calendarios, fechas y avances reales. [F05, F06]

Situación	Holgura	Decisión
Actividad confirmada crítica (CPM)	0 horas/días	Escalar cualquier desviación que no pueda recuperarse.
Actividad próxima a crítica	1–2 días (ejemplo)	Monitorear y priorizar recursos.
Actividad no crítica	3+ días (ejemplo)	Gestionar dentro de la tolerancia aprobada.

Las bandas de 1–2 y 3+ días son umbrales ilustrativos de alerta, no holguras calculadas de SIGRED.

5. Costos y valor ganado (EVM)

Consulta E1. AC frente a PV y EV

Respuesta con fecha de corte 27/09/2026, semana 5 — taller EVM. AC = S/ 20 689,35; PV = S/ 9 238,28; EV = S/ 17 585,95. La variación de costo CV = EV−AC = −S/ 3 103,40; la variación de cronograma SV = EV−PV = +S/ 8 347,67. BAC del ejercicio = S/ 24 727,79. [F10]

Interpretación: se registró un costo mayor que el valor ganado medido y un valor ganado por encima de lo planificado para ese corte. Estos indicadores no se extrapolan a noviembre sin un nuevo corte.

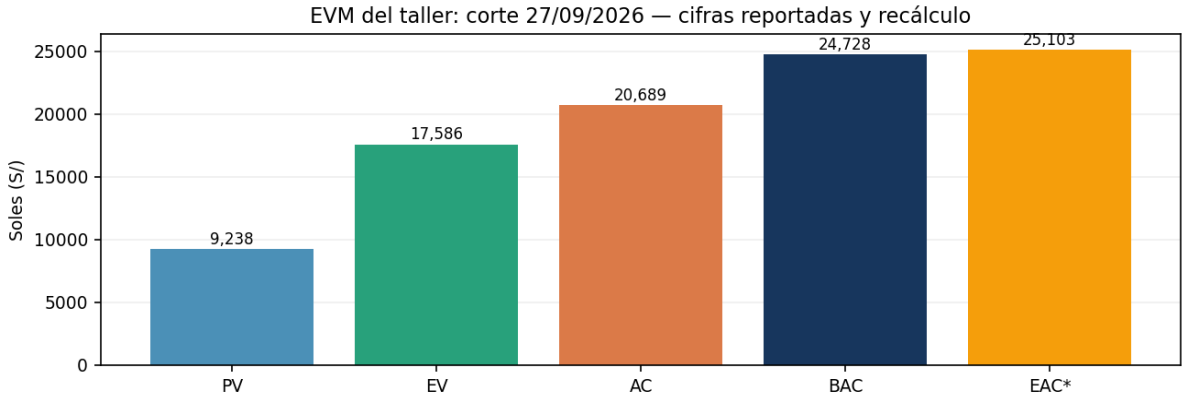


Figura 1. Indicadores extraídos del informe EVM; EAC* calculado con la ecuación combinada CPI×SPI del mismo taller.

Consulta E2. CPI, SPI y EAC

Respuesta. CPI = EV/AC = 17 585,95 / 20 689,35 = 0,8500. SPI = EV/PV = 17 585,95 / 9 238,28 = 1,9036. El ejercicio utiliza EAC = AC + (BAC−EV)/(CPI×SPI), cuyo valor recalculado es S/ 25 103,19; en una sección descriptiva del taller aparece S/ 25 103,07 y en la tabla S/ 25 103,191, diferencia por redondeo o transcripción que debe reconciliarse. [F10]

Sensibilidad metodológica: si se asume persistencia solamente del CPI, BAC/CPI ≈ S/ 29 091,51. Son pronósticos distintos, no errores por sí mismos: el primero supone que la eficiencia combinada de costo y plazo persiste; el segundo, solo la de costo. Para decisiones de financiación se debe elegir y justificar un método.

Consulta E3. Paquetes con variación negativa y consumo de contingencia

Respuesta. A nivel agregado, la variación negativa acumulada reportada es CV = −S/ 3 103,40. Sin un registro auditado de AC y EV por paquete EDT y transacciones de reserva, no es posible afirmar cuáles partidas concentran la pérdida ni cuánto de la contingencia se ha consumido. El documento de presupuesto del acta recoge una reserva estimada de S/ 2 655,35, pero no acredita que se haya liberado o consumido. [F02, F07, F10]

Propuesta PMO: construir un registro de paquetes 1.1–7.2 con presupuesto, compromiso, costo real, EV, CV, % consumido y responsable; ordenar por CV más negativo y vincular cada uso de contingencia a su autorización. Los paquetes “desarrollo de prototipo”, “validación” y “documentación” son candidatos a seguimiento, no partidas confirmadas como sobrecoste.

6. Conciliación de presupuestos: evitar cifras contradictorias

Concepto	Importe	Naturaleza / empleo
Costo estimado del acta	S/ 26 553,50	Estimación de recursos y trabajo académico [F02]
Margen 10 % acta	S/ 2 655,35	Reserva estimada; consumo no documentado [F02]
Total estimado acta	S/ 29 208,85	Costo estimado con margen [F02]
BAC taller EVM	S/ 24 727,79	Línea base utilizada por el ejercicio EVM [F10]
Inversión incremental alternativa	S/ 14 881,23	Escenario económico de posible implementación [F01]
Costo operativo primer año	S/ 4 875,97	Escenario económico; no gasto acreditado [F01]

La estimación de implementación institucional, el presupuesto de horas académicas y la línea base del taller EVM responden a propósitos distintos. El bot debe anteponer contexto, fecha y origen a cada cifra; no sumarlas ni reemplazarlas entre sí.

7. Matriz de riesgos y decisiones

Riesgo	Señal de control	Responsable / respuesta
R-G2 · retrasos	Desvío >10 % o dos hitos seguidos retrasados	Franklin Olano: replanificar y priorizar ruta crítica [F11]
R-G3 · sobrecarga de recursos	>90 % del recurso con <80 % del trabajo	Franklin Olano: revisar estimaciones [F11]
R-T1 · desempeño	Respuesta >3 s en pruebas	Dany Farfán: optimizar prototipo [F11]
R-T2 · compatibilidad	Fallos en navegadores o integración	Isabel Valencia: pruebas de compatibilidad [F11]
R-T3 · datos	Registros duplicados o inconsistentes	Isabel Valencia: reforzar validación [F11]

8. Arquitectura del bot PMO y respuestas controladas

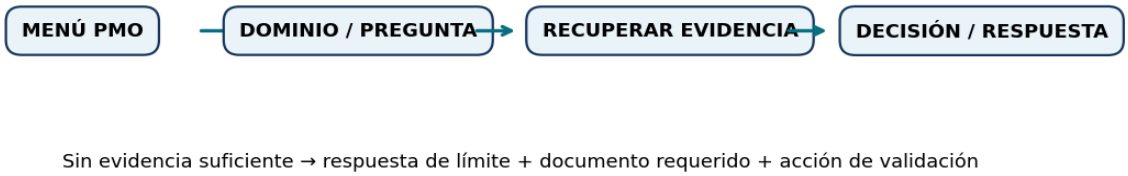


Figura 2. Flujo funcional conceptual del bot PMO para las nueve consultas.

Menú: Gobernanza, Cronograma, EVM; cada dominio ofrece tres preguntas seleccionables y acceso a consulta libre. Variables: dominio, consulta, documento_fuente, fecha_corte, valor, unidad, evidencia, confianza, escenario, acción_siguiente. Decisión: si se recupera evidencia fiable, responder con fuente, cálculo y recomendación; si faltan datos, indicar el dato exacto y proponer una acción de validación.

Formato de respuesta requerido: Diagnóstico ejecutivo → Evidencia y fecha → Indicadores/operaciones → Implicación para alcance/costo/plazo → Opciones y trade-offs → Recomendación → Dato por confirmar. Un saludo libre puede responderse con cortesía breve; las consultas PMO no deben convertirse en texto genérico.

Control de fuentes: el RAG no debe atribuir a SIGRED las cifras del escenario explicativo, y la mención de “proyecto terminado” se restringe al informe de diseño/validación; el cierre académico del 14/11 sigue pendiente respecto de la fecha de elaboración.

9. Respuestas cortas listas para demostración

Consulta	Respuesta ejecutiva breve
G1	Objetivos: reserva web y validación; éxito: plazos, ±10 % de costo y ≥80 % de usabilidad. Director: Franklin. Patrocinador no designado formalmente.
G2	Alcance: prototipo, no producción. Plazo: 29/08–14/11/2026. Acta: S/ 29 208,85 estimados con margen. Supuestos: equipo y usuarios disponibles.
G3	Director coordina equipo y valida seguimiento, pero sin límite individual de gasto documentado; elevación de cambios a instancia aprobadora.
C1	No se puede confirmar atraso real por actividad ni criticidad actual sin avances reales y red actualizada.
C2	Hito final 14/11 y validación/documentación deben vigilarse; R-G2 identifica desencadenantes de retraso.
C3	Holgura CPM de tarea crítica = 0; no hay holguras reales certificadas por actividad en corte actual.
E1	27/09/2026: AC 20 689,35; PV 9 238,28; EV 17 585,95; CV −3 103,40; SV +8 347,67.
E2	CPI 0,85; SPI 1,90; EAC ≈ S/ 25 103,19 con método combinado del taller.
E3	Variación agregada −S/ 3 103,40; sin AC/EV por EDT ni autorizaciones no puede atribuirse el consumo de reserva.

10. Hoja de ruta de cierre y estado final

Estado documental al 03/11/2026: la propuesta está consolidada, con prototipo y validación reportados. No consta aprobación institucional para producción; el hito académico final sigue previsto el 14/11/2026. Por tanto, “proyecto terminado” describe el documento consolidado de diseño y validación, no una implantación aprobada ni un cierre final retroactivo.

Acción	Evidencia necesaria	Estado en este informe
Confirmar patrocinador	Acta firmada / oficio	Pendiente de corroboración
Reconciliar BAC y presupuesto	Control de cambios y base aprobada	Dos bases identificadas
Actualizar ruta crítica	Fechas reales y precedencias válidas	No certificable al corte
Actualizar valor ganado	AC/EV/PV de noviembre por EDT	Solo corte de septiembre
Cerrar entrega académica	Acta de aceptación e informe final	Programada al 14/11
Autorizar producción (fuera del alcance)	Pruebas y aprobación institucional	No acreditada

11. Bibliografía interna y procedencia

F01. SIGRED_Informe_Final_Consolidado_2026(2).pdf, pp. 1–80.

F02. 01 Taller DPY Acta de Constitución del Proyecto 01-1 (3).docx, secciones 1–8.

F03. Talleres Planificar la gestión del alcance, Definir el alcance y Crear la EDT.

F04. Talleres Planificar la gestión de recursos y Adquirir recursos.

F05. Talleres Secuenciar actividades, Desarrollar cronograma (DOCX y XLSX).

F06. Taller Planificar gestión del cronograma y definir actividades.

F07. Talleres Planificar gestión de costos y Determinar presupuesto (DOCX y XLSX).

F10. Taller Análisis de valor ganado (DOCX y XLSX), corte 27/09/2026.

F11. Talleres Identificar riesgos y Planificar gestión de riesgos.

Nota metodológica. El suplemento se integra en un único PDF con las 80 páginas del informe consolidado original, incorporadas después de estas respuestas como anexo íntegro. Los anexos originales no se reescriben y pueden contener convenciones distintas; este suplemento explicita las conciliaciones necesarias.